به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — پاسخ تمرین اوّل

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۸ مهر ۹۸

---

# تفکر الگوریتمی

---

**سؤال ۱. [۱۲ نمره]** در هر بخش، توابع را بر اساس پیچیدگی مرتب کنید. دقت کنید که نیازی به نوشتن اثبات نیست.

۱)

$$f_۱(n) = n! \qquad f_۲(n) = ۲^n$$

$$f_۳(n) = n^۵ \qquad f_۴(n) = \binom{n}{۴}$$

۲)

$$f_۱(n) = n \log n \qquad f_۲(n) = n\sqrt{n}$$

$$f_۳(n) = (\log n)^{۱۰۰} \qquad f_۴(n) = ۲^{\sqrt{n}}$$

۳)

$$f_۱(n) = ۲^{\log n} \qquad f_۲(n) = ۱۰۰۰!$$

$$f_۳(n) = n \sum_{i=۱}^{n} \frac{۱}{i} \qquad f_۴(n) = n^۲ \log(\log n)$$

**پاسخ:** ۱)

$$O(\binom{n}{۴}) < O(n^۵) < O(۲^n) < O(n!)$$

۲)

$$O((\log n)^{۱۰۰}) < O(n \log n) < O(n\sqrt{n}) < O(۲^{\sqrt{n}})$$

۳)

$$O(\sum_{i=۱}^{n} \frac{۱}{i}) = O(\log n) \Rightarrow$$

$$O(۱۰۰۰!) < O(۲^{\log n}) < O(n \sum_{i=۱}^{n} \frac{۱}{i}) < O(n^۲ \log(\log n))$$

**سؤال ۲. [۱۲ نمره]**

با استفاده از درخت بازگشتی پیچیدگی زمانی تابع $T$ را بیابید (اعداد $c$ و $۰ < \alpha < ۱$ ثابت هستند).

$$T(n) = T(\alpha n) + T((۱ - \alpha)n) + cn$$

**پاسخ:** با توجه به تقارن مسئله نسبت به $\alpha, ۱ - \alpha$ ، فرض می کنیم $\alpha > \frac{۱}{۲}$.

اکنون با کشیدن درخت بازگشتی به‌راحتی به‌دست می آید که مقدار اضافه شده در هر سطر کامل $cn$ است. در این درخت به‌وضوح طول هر مسیر از ریشه به یک برگ حداقل $\log_{\alpha} n$ و حداکثر $\log_{۱-\alpha} n$ است. پس داریم :

$$nc \log_{\alpha} n < T(n) < nc \log_{۱-\alpha} n$$

$$\implies T(n) = O(n \log n)$$

**سؤال ۳. [۱۲ نمره]**

دو تابع $S$ و $T$ در روابط بازگشتی زیر صدق می‌کنند. پیچیدگی زمانی $T$ را به دست آورید.

$$T(n) = S(n/۲) + T(n/۴) + ۲\sqrt{n}$$

$$S(n) = S(n/۴) + T(n/۸) + \sqrt{n}$$

**پاسخ:** رابطهٔ اول و دوم را به ترتیب (۱) و (۲) بنامید. با جایگذاری $۲n$ به جای $n$ در (۲) داریم:

$$S(۲n) = S(n/۲) + T(n/۴) + \sqrt{۲n}$$

از مقایسه با (۱) نتیجه می‌شود:

$$S(۲n) = T(n) + \sqrt{۲n} - ۲\sqrt{n}$$

$$\implies S(n/۲) = T(n/۴) + \sqrt{n/۲} - \sqrt{n}$$

$S(n/۲)$ را در (۱) جایگذاری می‌کنیم:

$$\implies T(n) = ۲T(n/۴) + \left(۱ + \frac{۱}{\sqrt{۲}}\right)\sqrt{n}$$

اکنون با استفاده از قضیه اصلی، به دست می‌آید $T(n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$.

**سؤال ۴. [۱۲ نمره]**

دو نفر با یکدیگر بازی می‌کنند. نفر اول یک رشته باینری $n$ بیتی (متشکل از ارقام ۰ و ۱) انتخاب می‌کند. به این رشته، رشته «رمز» می‌گوییم. نفر دوم می‌خواهد رشته رمز را پیدا کند.

بازی به این شکل انجام می‌شود که در هرگام نفر دوم یک رشته باینری $n$ بیتی به نفر اول می‌گوید و نفر اول تعداد بیت‌های یک xor رشته رمز و رشته نفر دوم را به نفر دوم می‌گوید (مثلا اگر رشته رمز ۱۰۰۱۱ باشد و نفر دوم رشته ۱۱۰۰۰ را به نفر اول بگوید، پاسخ نفر اول ۳ خواهد بود).

روشی ارائه دهید که نفر دوم بتواند با حداکثر $n$ پرسش رشته رمز را بیابد.

**پاسخ:** ابتدا نفر دوم رشته ۰۰ . . . ۰ را بپرسد. سپس در $n-1$ مرحله دیگر در در گام $i$اُم، رشته‌ای که شامل $n-1$ بیت صفر است و تنها بیت شماره $i$ آن یک است را بپرسد (یعنی رشته ۰۰ . . . ۱ . . . ۰۰ که ۱ در مکان $i$ است ). با مقایسه جواب این سؤال و جواب سؤال اول می‌توان دریافت که بیت شماره $i$ صفر است یا یک. نهایتاً بیت $n$ با داشتن $n-1$ بیت اول و مقایسه با پاسخ اولین سؤال، قابل تعیین است.

**سؤال ۵. [۱۲ نمره]**

در هر یک از موارد زیر تعدادی الگوریتم داریم که زمان اجرایشان بر اساس دو ورودی $n$ و $k$ داده شده است. برای هر حالت $n$ و $k$ تعیین کنید بهتر است از کدام الگوریتم استفاده شود (شرط‌ها تا جای ممکن ساده باشند).

آ. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(nk^2)$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^2k)$

ب. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(n^4k^6)$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^5k^3)$

پ. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(\frac{n^3k^3}{\log n})$ و الگوریتم دوم: $\Theta(n^5k\log^2 n)$

ت. **[۳ نمره]** الگوریتم اول: $\Theta(n^3\sqrt{k})$ ، الگوریتم دوم: $\Theta(n^2k^2)$ و الگوریتم سوم: $\Theta(k^4)$

**پاسخ:** شروط استفاده هر کدام از الگوریتم‌ها به ترتیب در زیر نوشته شده:

- مورد اول الگوریتم اول: $k \le n$ و الگوریتم دوم: $n \le k$
- مورد دوم الگوریتم اول: $k^3 \le n$ و الگوریتم دوم: $n \le k^3$
- مورد سوم الگوریتم اول: $n \log^{\frac{3}{4}} n \le k$ و الگوریتم دوم: بقیه حالات
- مورد چهارم الگوریتم اول: $n \le k^{\frac{7}{4}}$ ، الگوریتم دوم: در هیچ حالتی الگوریتم بهینه نیست و الگوریتم سوم: $k^{\frac{7}{4}} \le n$

**سؤال ۶. [۲۰ نمره]**

جایگشتی به طول $n$ داریم، هدف ما مرتب‌سازی این جایگشت است. ۲ نوع عملیات داریم:

۱. ۲ عدد متوالی در جایگشت را در نظر بگیریم و جایشان را عوض کنیم.

۲. ۳ عدد متوالی از جایگشت را در نظر بگیریم و ترتیبشان را برعکس کنیم.

می‌خواهیم طوری این جایگشت را مرتب کنیم که تعداد دفعاتی که از عملیات نوع ۱ استفاده می‌کنیم کمینه شود (تعداد دفعات استفاده از عملیات نوع ۲ اهمیتی ندارد). در تنها خط خروجی حداقل تعدادی که می‌توانیم از عملیات نوع ۱ استفاده کنیم و جایگشت را مرتب کنیم چاپ کنید.

**ورودی:**

در خط اول ورودی عدد $n$ و در خط دوم یک جایگشت از اعداد ۱ تا $n$ به شما داده می‌شود.

**خروجی:**

در تنها خط خروجی حداقل تعداد استفاده از عملیات نوع ۱ را چاپ کنید.

**محدودیت‌ها:**

$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 5<br>1 2 5 4 3 | 0 |

| stdin | stdout |
|---|---|
| 5<br>1 3 5 4 2 | 1 |

**پاسخ:** عملیات نوع ۲ مانند این است که ۲ عدد که در جایگشت فاصله‌شان ۲ است را جابجا کنیم. با این عملیات می‌توانیم به خانه‌هایی که در جایگاه فرد هستند و خانه‌هایی که در جایگشت زوج هستند هر ترتیبی بین خودشان بدهیم.

حال فقط کافی است اعداد فرد را به جایگاه‌های فرد و اعداد زوج را به جایگاه‌های زوج ببریم، برای این کار هر مرحله ۱ عدد زوج که در جایگاه فرد است را به خانه اول می‌بریم، و یک عدد فرد که در جایگاه زوج است را به جایگاه دوم می‌بریم و جای این ۲ عدد را با هم عوض می‌کنیم.

در این‌صورت تعداد عملیات‌های نوع ۱ که استفاده می‌کنیم برابر خواهد بود با تعداد عددهای فرد در خانه‌های زوج.

به راحتی می‌توانید ببینید که این تعداد لازم است و با کمتر از این تعداد نمی‌توانیم.

**سؤال ۷. [۲۰ نمره]**

شنگدباو[1] نواری دارد که شامل $n$ خانه در یک ردیف است و هر خانه را می‌خواهد به رنگی خاص رنگ کند. شنگدباو می‌خواهد این رنگ‌آمیزی را به گونه‌ای انجام دهد که در بازه‌هایی مشخص رنگ‌های تکراری ظاهر نشده باشد. او $q$ بازه با این شرط مشخص کرده است و می‌خواهد **از کمترین تعداد رنگ** برای این‌کار استفاده کند.

سؤالی که ذهن شنگدباو را مشغول کرده این است که اولاً کمترین تعداد رنگ مختلف برای این‌کار چندتاست و چند روش رنگ‌آمیزی مختلف برای این‌کار وجود دارد. از آن‌جایی‌که این تعداد ممکن است خیلی زیاد باشد او می‌خواهد این عدد را به‌پیمانهٔ $۱۰^۹ + ۷$ پیدا کند.

شنگدباو در مسائل شمارشی اخیراً ناتوان شده است بنابراین از شما می‌خواهد این تعداد را برایش حساب کنید.

**ورودی:**

در خط اول ورودی عدد $n$ و $q$ ظاهر شده است که اولی برابر اندازهٔ نوار و دومی برابر تعداد بازه‌های متنوع است.

سپس در $q$ خط بعدی در هر خط دو عدد $l$ و $r$ ظاهر شده است که بیانگر این است که بازهٔ $[l, r]$ باید رنگ‌هایش متنوع باشند.

**خروجی:**

در تنها خط خروجی ابتدا کمترین تعداد رنگ‌های لازم و کافی برای برقراری شرط‌ها را خروجی دهید و سپس با یک فاصله تعداد روش‌های مختلف رنگ‌آمیزی را به‌پیمانهٔ $۱۰^۹ + ۷$ خروجی دهید.

**محدودیت‌ها:**

$۱ \le n, q \le ۱۰^۵$

**ورودی و خروجی نمونه:**

| stdin | stdout |
|---|---|
| 3 2<br>1 2<br>2 3 | 2 2 |

| stdin | stdout |
|---|---|
| 6 3<br>1 2<br>2 3<br>3 6 | 4 216 |

**پاسخ:** اولاً تعداد رنگ‌های لازم و کافی برابر اندازهٔ بزرگترین بازه می‌باشد؛ فرض کنید از ابتدا شروع به رنگ‌کردن می‌کنید و هر سری اولین رنگ ممکن را استفاده می‌کنید. اگر این تعداد رنگ برابر $k$ باشد هر سری که رنگی جدید می‌خواهیم استفاده کنیم می‌دانیم در بازه‌های شامل این خانه حداکثر $k - ۱$ خانهٔ رنگ‌شده وجود دارد. بنابراین با استفاده از یکی از رنگ‌های دیگر می‌توانیم چنین خانه‌ای را رنگ کنیم.

[1] shengdebao

حال سراغ تعداد روش‌ها می‌رویم. فرض کنید همان روند پیشین را انجام می‌دهیم و به ترتیب از خانهٔ اول تا $m$ام را رنگ می‌کنیم. در هر مرحله خانه‌ای را که می‌خواهیم رنگ کنیم در نظر بگیرید. در بین تمامی بازه‌های شامل این خانه آن بازه را در نظر بگیرید که خانه‌های رنگ شده‌اش بیشینه است یعنی **ابتدای بازه مینیمم است**. در این‌صورت اگر اندازهٔ این بازه را $s$ در نظر بگیرید. تعداد روش‌های رنگ کردن این خانه $k - s$ است.

بنابراین اگر به ازای هر خانه عددی نسبت می‌دهیم. اگر این عدد در هیچ بازه‌ای ظاهر نشده‌بود عدد متناظرش $k$ و در غیر این‌صورت فرض کنید $m$ برابر مینیمم ابتدا در بین بازه‌هایی باشد که خانهٔ مورد نظر در آن ظاهر شده باشد و خانهٔ مورد نظر $i$امین خانه باشد، عدد متناظرش برابر $k - (i - m)$ خواهد بود.

اگر اعداد متناظر با هر خانه را در هم ضرب کنیم و به‌پیمانهٔ عدد مورد نظر حساب کنیم در واقع تعداد حالات را محاسبه کرده‌ایم چرا که عدد متناظر هر خانه برابر تعداد انتخاب‌های رنگی مختلف برای آن خانه است و چون این رنگ‌ها مستقل از هم رفتار می‌کنند با اصل ضرب آن‌ها را می‌توان در هم ضرب کرد.

با داشتن $k$ و به‌دست آوردن $m$ به ازای هر خانه می‌توانیم جواب را محاسبه کنیم.

حال برای محاسبهٔ $m$به ازای هر خانه می‌توانیم از خانهٔ آخر به اول حرکت کنیم و هر مرحله اگر به انتهای یکی از بازه‌ها رسیدیم $m$ را برابر مینیمم خودش و ابتدای بازهٔ مورد نظر کنیم. با کمی تفکر در می‌یابید با این‌کار $m$ در هر مرحله عدد مورد نیاز خواهد شد. و با ضرب $k - (i - m)$ به ازای هر خانه در هم جواب به‌دست می‌آید.

**شاد و پیروز باشید!**